

Matemática · 8.º básico

Conceptos explicados, ejemplos resueltos y práctica para escribir en la hoja.

8.º básico / Matemática

4 temas · alternativas + desarrollo + solucionario

Cómo usar esta guía

Lee la explicación y resuelve el ejemplo sin mirar. Luego contesta la alternativa y desarrolla la pregunta en el espacio disponible. Revisa las soluciones al final, corrige tu razonamiento y vuelve a intentar los ítems que fallaste.

Alineación y origen de los ejercicios

Los temas se seleccionaron a partir de las Bases y Programas del Currículum Nacional (Mineduc) para este curso. Las preguntas son originales, redactadas para Chile con el formato breve de selección múltiple y respuesta estructurada observado en los archivos de Cambridge IGCSE May/June 2026 (0580/42, 0607/42) aportados por el usuario. No son transcripciones de esas preguntas ni forman parte de una evaluación oficial.

1. Potencias y raíces

Concepto. Una potencia a^n multiplica la base por sí misma n veces. Al multiplicar potencias de la misma base, se suman exponentes; al dividir, se restan cuando la base no es cero. La raíz cuadrada principal de un número no negativo es el número no negativo cuyo cuadrado da ese valor.

Ejemplo resuelto. $2^3 \cdot 2^2 = 2^5 = 32$; $\sqrt{49} = 7$.

1.1 $2^3 \cdot 2^2$ vale... [1]

A 12

B 16

C 32

D 64

1.2 Simplifica $3^4 / 3^2$ y calcula $\sqrt{81}$. Explica una regla que usaste. [3]

2. Funciones y relaciones lineales

Concepto. Una función asigna a cada valor de entrada un único valor de salida. En $y=mx+b$, m es cambio de y por cada unidad de x y b es el valor cuando $x=0$. Una tabla y una gráfica ayudan a verificar si el modelo describe los datos.

Ejemplo resuelto. Si $y=2x+3$, al poner $x=4$ se obtiene $y=11$.

2.1 En $y=-2x+5$, ¿cuál es y cuando $x=2$? [1]

A 1

B 3

C 7

D 9

2.2 Un servicio cobra \$3.000 fijos más \$800 por km. Escribe $C(k)$, calcula $C(5)$ e interpreta pendiente. [3]

3. Pitágoras y transformaciones

Concepto. En triángulos rectángulos $a^2+b^2=c^2$, donde c es hipotenusa. Identificarla antes de sustituir es esencial. Una traslación desplaza todos los puntos igual; una reflexión invierte respecto de un eje y conserva longitudes. Dibuja o describe la regla de transformación.

Ejemplo resuelto. Con catetos 6 y 8, hipotenusa= $\sqrt{(36+64)}=10$.

3.1 Catetos 3 y 4: la hipotenusa es... [1]

A 5

B 6

C 7

D 12

3.2 Halla la diagonal de un rectángulo de 9 cm por 12 cm e indica por qué corresponde Pitágoras. [3]

4. Datos y azar

Concepto. La media utiliza todos los valores, la mediana resiste mejor datos extremos. Un diagrama de caja resume mediana y cuartiles; no muestra cada observación. Para eventos independientes, se multiplican probabilidades; para alternativas incompatibles se suman. Comprueba qué evento describe la pregunta.

Ejemplo resuelto. Al lanzar dos monedas justas, $P(\text{dos caras}) = 1/2 \cdot 1/2 = 1/4$.

4.1 En 1, 2, 3, 20, ¿qué medida es más sensible al 20? [1]

A Mediana

B Media

C Mínimo

D Moda

4.2 Una moneda justa se lanza dos veces. Escribe espacio muestral y calcula $P(\text{exactamente una cara})$. [3]

Solucionario y criterios

La respuesta de desarrollo muestra una solución modelo; se aceptan formulaciones científicas o matemáticas equivalentes que justifiquen el procedimiento. En Inglés, la producción abierta admite respuestas diversas que cumplan los criterios.

1. Potencias y raíces

1.1 [1 punto]: C. C 32

1.2 [3 puntos]: $3^2=9$ y $\sqrt{81}=9$; al dividir potencias de igual base se restan exponentes.

2. Funciones y relaciones lineales

2.1 [1 punto]: A. A 1

2.2 [3 puntos]: $C(k)=3000+800k$; $C(5)=\$7.000$; cada km añade \$800.

3. Pitágoras y transformaciones

3.1 [1 punto]: A. A 5

3.2 [3 puntos]: $\sqrt{(9^2+12^2)}=15$ cm; lados y diagonal forman triángulo rectángulo.

4. Datos y azar

4.1 [1 punto]: B. B Media

4.2 [3 puntos]: {CC, CS, SC, SS} (C cara, S sello); favorables CS, SC; $P=2/4=1/2$.

Fuentes para planificación docente

- Ministerio de Educación de Chile: <https://www.curriculumnacional.cl/curriculum/7o-basico-2o-medio/matematica/8-basico> (curso y asignatura; consultar OA y Programa de estudio).

- Material de consulta de formato: Cambridge IGCSE May/June 2026 Question Papers y Mark Schemes aportados por el usuario (0580/42, 0607/42). Los ítems de esta guía son originales.

Cobertura: guía de estudio de los ejes centrales del nivel; el programa oficial detalla otros objetivos, actitudes y habilidades que requieren actividades de aula y evaluación adicionales.